像素化相位掩模动态干涉仪

Pixelated Phase-Mask Dynamic Interferometers

James Millerd · Neal Brock · John Hayes · Michael North-Morris · Brad Kimbrough · James Wyant
4D Technology Corporation
3280 E. Hemisphere Loop, Suite 146, Tucson, AZ 85706, USA

文献：Fringe 2005，640–647。DOI：10.1007/3-540-29303-5_86
中文学习译本 | 2026-10-07 | 依据用户提供的 8 页 PDF 全文翻译

译本说明：正文、公式编号、图号及参考文献编号沿用原文；原始图像保留英文标注，中文图注与附录提供对照。重要术语首次出现时保留英文。第 1–8 页对应原文 PDF 第 1–8 页，附录为译者补充。

1 引言（Introduction）

本文展示一种新型空间相移动态干涉仪（spatial phase-shifting dynamic interferometer），能够在单帧相机图像中采集不同相移的干涉图。该干涉仪采用与探测器阵列对齐的像素化相位掩模（pixelated phase-mask）。相位掩模在两束共线且偏振正交的参考光和测试光上编码出高空间频率的干涉图样。掩模宽广的光谱响应范围及真正共光路（true common-path）的设计，使其能够与多种干涉仪前端光路配合，并几乎可使用包括白光在内的任何光源。该技术尤其适用于测量过程中本身存在振动或运动的应用。本文介绍几种动态干涉仪的设计，其中包括一种新型菲佐（Fizeau）配置，并给出测量结果。

2 相位传感器配置（Phase Sensor Configuration）

系统的核心是像素化相位掩模，其中每个像素具有特定的相移。将相移步进排列为重复图样，可以简化掩模制造与数据处理。少量离散相移可组成一个“重复单元”（unit cell），再将该单元连续重复铺满整个阵列。这个重复单元可视为一个超像素（super-pixel）；假定单元范围内的待测相位变化很小。只要一个单元中提供至少三个离散相移，就能产生足够的干涉图，使用常规干涉算法表征样品表面。

2 相位传感器配置（续）

系统的总体概念如图 1 所示，包括三个部分：偏振干涉仪产生偏振态彼此正交的参考波前 R 和测试波前 T，两者可以为线偏振，也可以为圆偏振；像素化相位掩模在每个像素处引入参考波前与测试波前之间的有效相位延迟，并使透射光发生干涉；探测器阵列把每个像素接收到的光强转换为电荷。像素化相位掩模与探测器阵列可以基本位于同一像面，也可以位于互为共轭的像面。

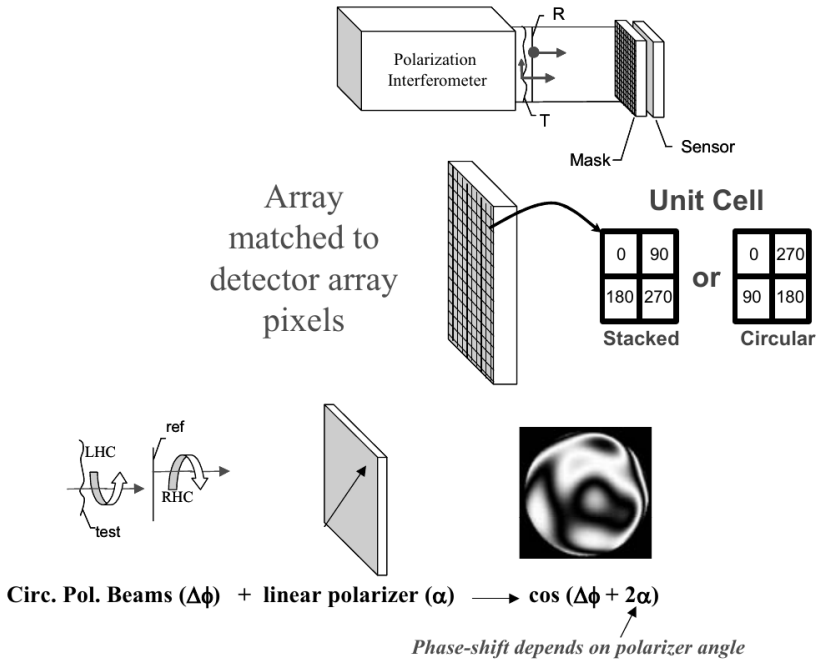


图 1 像素化相位掩模动态干涉仪的基本概念。

图内术语：Mask = 掩模；Sensor = 传感器；Unit Cell = 重复单元；Stacked = 堆叠排列；Circular = 环绕排列；RHC / LHC = 右旋 / 左旋圆偏振。相移取决于线偏振片的方位角。

原则上，图 1 中的相位掩模可以用蚀刻的双折射板（birefringent plate）制作，但这种器件难以精确制造。另一种方法是采用微偏振片阵列（micropolarizer array）。Kothiyal 和 Delisle [1] 指出，两束正交圆偏振光——即右旋圆偏振光和左旋圆偏振光——通过偏振片产生干涉时，其光强为

$$I(x,y)=\frac{1}{2}\left(I_r+I_s+2\sqrt{I_r I_s}\cos\left(\Delta\phi(x,y)+2\alpha_p\right)\right) \qquad (1.)$$

其中，α□ 为偏振片在 x、y 平面内的方位角。基本原理示于图 1。从这一关系可看出：

2 相位传感器配置（续）

方位角为 0° 的偏振片使入射参考波前 R 与测试波前 T 的同相分量（in-phase，即 0°）发生干涉。同样，方位角为 45°、90° 和 135° 的偏振片，分别使同相正交分量（in-phase quadrature，即 90°）、反相分量（out-of-phase，即 180°）和反相正交分量（out-of-phase quadrature，即 270°）发生干涉。

这一基本原理可以扩展为阵列形式，使每个像素具有特定的相移传递函数（phase-shift transfer function）。像素化相位掩模可以通过多种方法制作。Nordin 等 [2] 描述了一种由细导电线阵列制成的微偏振片阵列，用于近红外光谱范围内的成像偏振测量（imaging polarimetry）。近年来，线栅阵列（wire-grid array）在可见光范围内的应用也已得到验证 [3]。只要导电条带的周期远小于波长，这种平面条带结构就能在很宽的入射角范围内——包括 0° 入射——以及较宽的波长范围内作为偏振片使用。

对于圆偏振输入光，可以直接使用微偏振片阵列。对于偏振干涉仪中更常见的线偏振输入光，则可将四分之一波延迟片（quarter-wave retarder plate，零级或消色差型 [4]）与微偏振片阵列组合使用。四分之一波延迟片可以紧邻按不同方向排列的偏振片阵列，构成像素化相位掩模；两者之间也可以由其他成像光学元件隔开。

3 数据处理（Data Processing）

偏振相位掩模中各像素的有效相移可以具有任意空间分布，但采用规则重复的图样十分有利。一种优选的偏振相位掩模采用这样的排列：相邻像素之间处于正交相位或反相关系，也就是相邻像素的相对相移为 90° 或 180°。

因此，可以把具有相同传递函数的像素组合起来，合成多幅干涉图。为了生成光学加工与检测人员在装调时习惯观察的连续条纹图，可以将像素组合为一幅图像或干涉图。

通过对相邻像素的测量信号进行组合与加权，可计算各空间坐标处的相位差，其处理方式类似于加窗卷积算法（windowed convolution algorithm）。

3 数据处理（续）

相位差和调制度（modulation index）可以用本领域多种已有算法计算 [5]。该方法输出的相位差图包含 (N − w) × (M − v) 个像素，其中 w 和 v 为相关窗口的尺寸，N 和 M 分别为阵列在 x、y 方向上的尺寸。因此，相位图的像素数量接近原始阵列，但其空间频率内容已经受到卷积处理的一定滤波作用。

图 1 展示了偏振相位掩模与探测器像素的两种排列方式：环绕排列（circular）和堆叠排列（stacked）。我们通过计算机模型研究了这两种排列对相位梯度的敏感性，结果绘于图 2。堆叠排列更有利于降低传感器拖影（sensor smear）的影响，因为无论输入相位如何，每一列像素的信号电平均保持恒定。然而，环绕排列对相位梯度的敏感性显著较低，因此在大多数情况下更适宜采用。

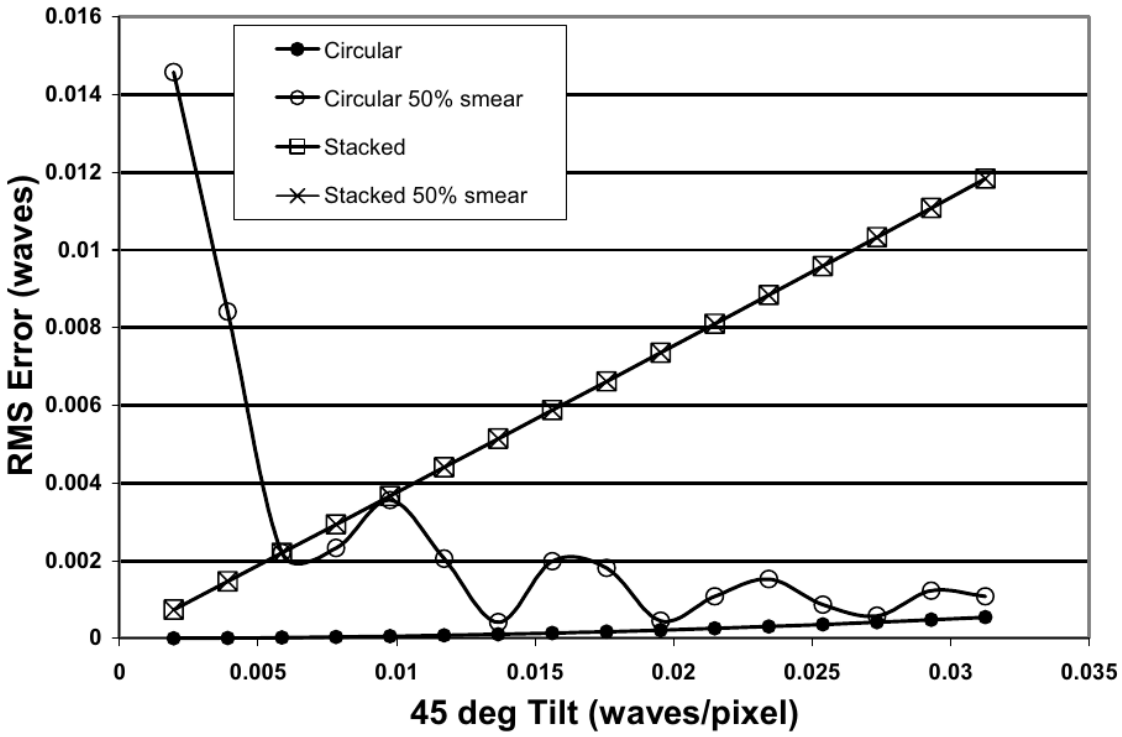


图 2 两种像素排列（环绕排列与堆叠排列）的模拟相位误差随条纹倾斜程度的变化，分别考虑无传感器拖影和有传感器拖影的情况。

图内标注对照：横轴 45 deg Tilt (waves/pixel) = 45° 方向倾斜（波数 / 像素）；纵轴 RMS Error (waves) = 均方根误差（以波为单位）。Circular / Stacked = 环绕 / 堆叠排列；50% smear = 50% 拖影。

4 干涉仪配置（Interferometer Configurations）

4.1 泰曼–格林（Twyman–Green）

图 3 展示了一种测量系统，其中像素化相位掩模与泰曼–格林干涉仪（Twyman–Green interferometer，TG）组合使用。系统采用无焦中继光学系统（afocal relay），将输入瞳面成像到像素化相位掩模所在位置。为避免干涉图空间频率发生混叠（aliasing），优选的孔径应使掩模处的衍射极限光斑直径约等于两个有效像素。这样选择孔径，可确保最终干涉图中不含高于像素间距所对应频率的空间频率成分。

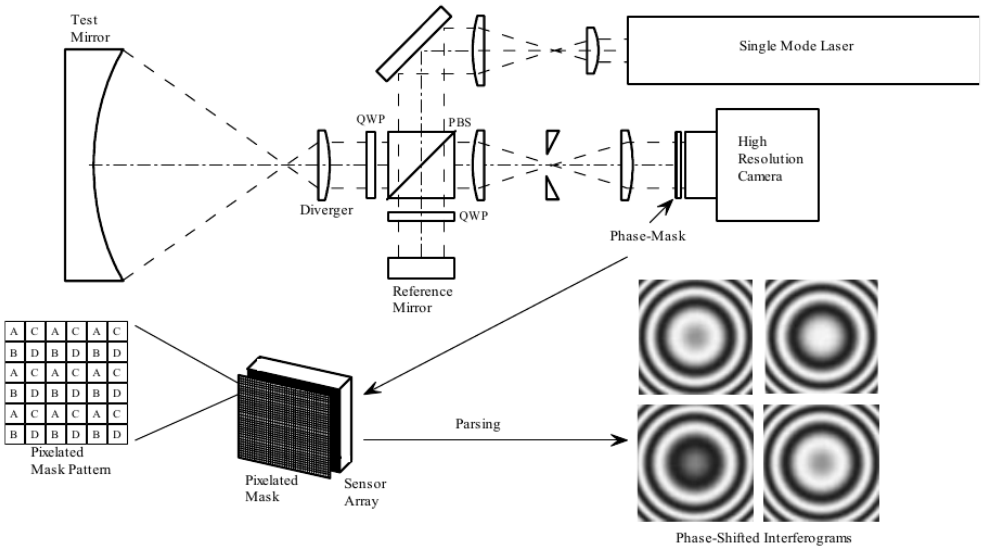


图 3 采用泰曼–格林配置实现的动态干涉仪。

图内术语：Test / Reference Mirror = 测试镜 / 参考镜；Diverger = 发散光学元件；QWP = 四分之一波片；PBS = 偏振分束器；Single Mode Laser = 单模激光器；Parsing = 按像素类别拆分；Phase-Shifted Interferograms = 相移干涉图。

4.2 菲佐（Fizeau）

像素化相位掩模也可与菲佐型干涉仪组合，采用同轴光束 [5] 或离轴光束，后者如图 4 所示。同轴配置由于真正的共光路布置，具有很高的未标定准确度，但在装调时需要增加光程匹配（path matching）步骤。离轴配置使用方便，不过需要仔细设计光学成像系统，以减小离轴像差（off-axis aberrations）。我们已经搭建并验证了这两类系统。

4.2 菲佐（续）

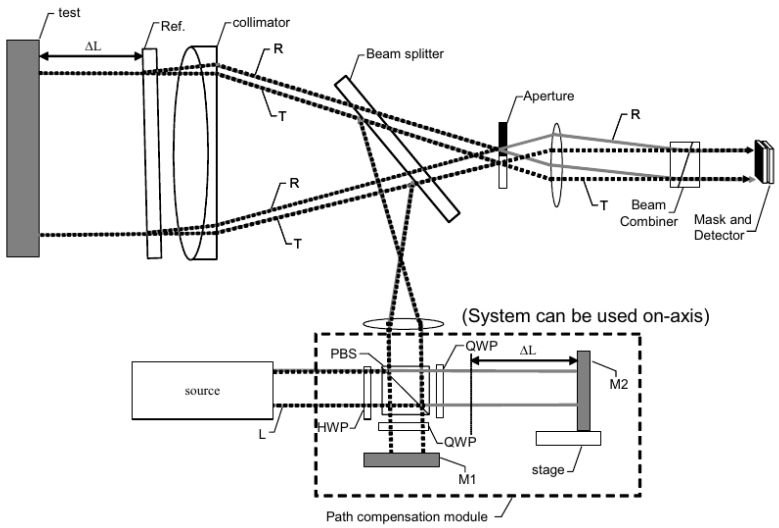


图 4 采用菲佐配置实现的动态干涉仪。光程匹配模块既可用于同轴配置，也可用于离轴配置。

图内术语：Ref. = 参考端；collimator = 准直器；Aperture = 孔径光阑；Beam splitter / Combiner = 分光器 / 合束器；HWP = 半波片；Path compensation module = 光程补偿模块；stage = 位移台；Mask and Detector = 掩模与探测器。ΔL 为图示光程差。

5 测量结果（Measurement Results）

我们采用平面沉积工艺制作了一个像素化相位掩模传感器。掩模与 CCD 的像素间距均为 9 μm，阵列尺寸为 1000 × 1000 像素。像素化相位掩模直接贴合在 CCD 阵列前方。

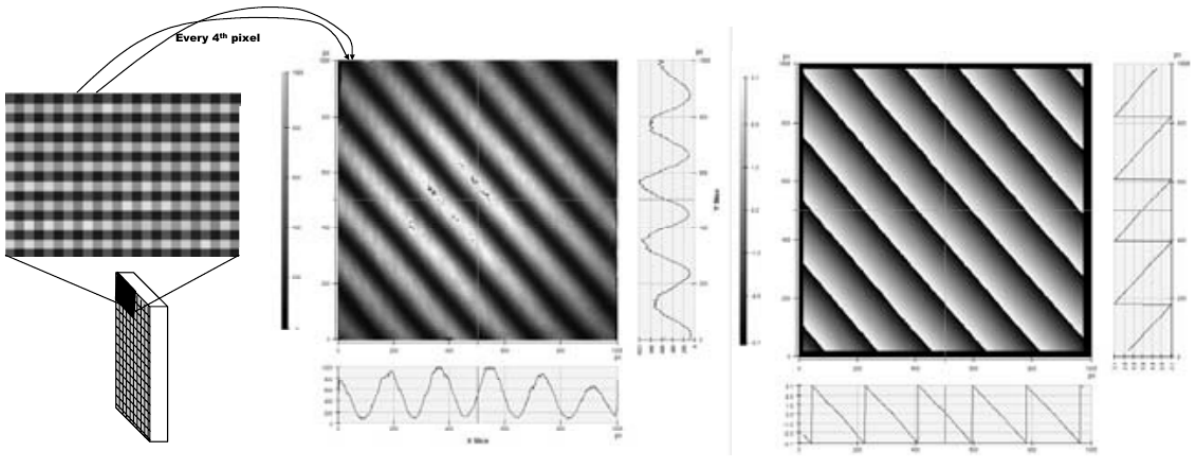


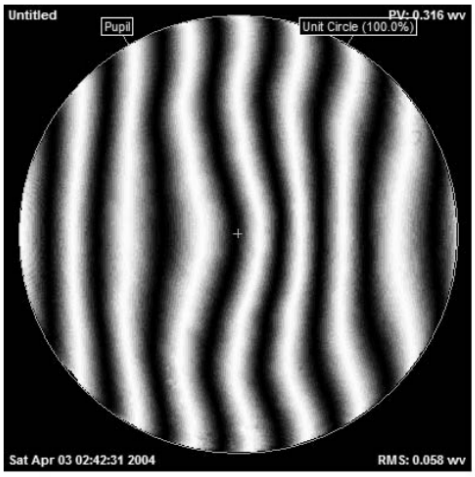
图 5 使用 TG 干涉仪获得的测量结果。棋盘状图样为放大的灰度图，显示 24 × 17 个像素。条纹图通过每四个像素选取一个像素来合成。锯齿形图由 3 × 3 卷积相位算法生成。

图 5 给出了配置为泰曼–格林干涉仪的像素化相位掩模传感器所测得的数据。测试对象为平面镜。调节两面镜之间的夹角，使其产生若干条倾斜条纹。

5 测量结果（续）

放大图显示 CCD 阵列中一个 24 × 17 像素的区域，图像灰度对应各像素的实测光强。相邻像素之间的高对比度表明，该方法能够在像素层面实现离散空间相移。把每四个像素选出的一个像素组合起来，可生成连续条纹图或干涉图。采用 3 × 3 卷积方法计算包裹条纹图（wrapped fringe map）。图 5 所示的锯齿形结果共有 974 × 980 个像素，略小于实际 CCD 尺寸。在开始出现相位解包裹错误之前，我们测得每个方向上最多约 170 条倾斜条纹仍具有良好的条纹对比度。

图 6 展示了两项测量：使用 TG 干涉仪测量曲率半径为 2 m 的反射镜；使用大孔径菲佐干涉仪测量直径为 400 mm 的反射镜。TG 测量时，反射镜和干涉仪分别放在两张独立台面上。菲佐测量时，在干涉腔中加入辐条式支撑架（spider），以展示该技术能够成功处理高空间频率内容，而不产生边缘畸变或振铃（ringing）。



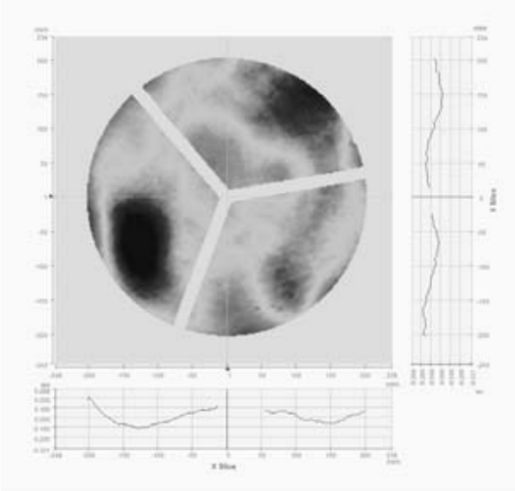


图 6 使用 TG 干涉仪测量曲率半径为 2 m 的反射镜，反射镜与干涉仪放在独立台面上；使用大孔径菲佐干涉仪测量直径 400 mm 的平面镜。曝光时间均短于 60 μs。

我们进行了一系列测量，以确定仪器的重复性。对一面测试镜进行 10 次测量，每次测量包含 16 次结果的平均。研究结果列于表 1。未标定准确度（uncalibrated accuracy）按全部 160 次测量结果逐像素平均来定义，其限制主要来自偏振分束器。精密度（precision）定义为各次测量结果与已标定面形逐像素相减后所得偏差的平均，低于 1 毫波的均方根值。重复性（repeatability）定义为 10 次测量结果的标准差，低于 0.1 毫波的均方根值。

5 测量结果（续）

表 1 采用平面参考面时，像素化相位掩模干涉仪的实测性能。

性能指标（原文术语）	数值	单位
未标定准确度（Uncalibrated Accuracy）	0.0039	waves rms
精密度（Precision）	0.0007	waves rms
重复性（Repeatability）	0.00008	waves rms

6 总结（Summary）

我们展示了一种由微偏振片阵列构成的新型动态测量系统，该系统可以与各种偏振干涉仪配合，测量多种物理量。这种独特配置克服了以往单帧相移干涉技术的许多限制。尤其是，它采用真正的共光路布置，结构极为紧凑，并在很宽的光谱范围内具有消色差特性。我们使用泰曼–格林和菲佐两类干涉仪展示了高质量测量。该技术适用于许多测量过程中本身存在振动或运动的应用。

7 参考文献（References）

[1] P. Kothiyal and R. Delisle, “Shearing interferometer for phase shifting interferometry with polarization phase shifter,” Applied Optics, Vol. 24, No. 24, pp. 4439–4442, 1985.
题名译：采用偏振移相器实现相移干涉的剪切干涉仪。

[2] Nordin, et al., “Micorpolarizer array for infrared imaging polarimetry,” J. Opt. Soc. Am. A, Vol. 16, No. 5, 1999.
题名译：用于红外成像偏振测量的微偏振片阵列。

[3] 参见例如美国专利 U.S. Patent No. 6,108,131。

[4] Helen, et al., “Achromatic phase-shifting by a rotating polarizer,” Optics Communications, 154, pp. 249–254, 1998.
题名译：通过旋转偏振片实现消色差相移。

[5] 参见例如 Interferogram Analysis for Optical Testing. Malacara et al., Marcel Decker, Inc., New York, 1998.
书名译：《光学检测中的干涉图分析》。

[6] 美国专利 US Patent 4,872,755，1989 年 10 月。

译注：参考文献作者拼写与书目信息按附件原文保留，未自行修订或补全。

附录 A 专业术语对照

本页为译者整理的阅读辅助，不属于原论文正文。中文译名在本译本内统一使用。

英文术语	中文译名	阅读提示
pixelated phase-mask	像素化相位掩模	与探测器像素对应的相位编码阵列
spatial phase-shifting	空间相移	相移由空间位置区分
micropolarizer array	微偏振片阵列	像素级偏振选择结构
unit cell / super-pixel	重复单元 / 超像素	同一组相移的重复排列单元
quadrature / out-of-phase	正交相位 / 反相	相对相位通常为 90° / 180°
orthogonal polarization	正交偏振	区别于相位的“正交”
right-/left-hand circular polarization	右旋 / 左旋圆偏振	图中 RHC / LHC
quarter-wave retarder / QWP	四分之一波延迟片 / 波片	引入四分之一波相对延迟
wire-grid polarizer	线栅偏振片	导电条带的偏振选择作用
phase-shift transfer function	相移传递函数	像素对相位的响应关系
windowed convolution	加窗卷积	组合、加权邻域像素
modulation index	调制度	描述条纹光强调制程度
sensor smear	传感器拖影	保留与普通失焦模糊的区别
stacked / circular	堆叠排列 / 环绕排列	本文两种 2 × 2 相移排列
afocal relay	无焦中继光学系统	本文用于瞳面中继成像
aliasing	混叠	采样不足时的频率混淆
on-axis / off-axis	同轴 / 离轴	相对于系统光轴的配置
path matching	光程匹配	装调中的光程补偿
wrapped phase / unwrapping	包裹相位 / 相位解包裹	相位跳变与连续相位恢复
ringing	振铃	处理结果中的振荡伪影
uncalibrated accuracy	未标定准确度	本文定义与平均条件见正文
precision / repeatability	精密度 / 重复性	两项指标不可互换
waves rms / milliwave	以波为单位的均方根值 / 毫波	1 milliwave = 0.001 wave

附录 B 图内标注与译读说明

原图英文标注	中文对照
Polarization Interferometer; R / T	偏振干涉仪；参考 / 测试波前
Array matched to detector array pixels	与探测器阵列像素相匹配的阵列
Circ. Pol. Beams (Δφ) + linear polarizer (α)	圆偏振光束（相位差 Δφ）+ 线偏振片（方位角 α）
Phase-shift depends on polarizer angle	相移取决于偏振片方位角
Mask / Phase-Mask / Pixelated Mask	掩模 / 相位掩模 / 像素化掩模
Sensor / Sensor Array / Detector	传感器 / 传感器阵列 / 探测器
Test Mirror / Reference Mirror	测试镜 / 参考镜
Diverger / High Resolution Camera	发散光学元件 / 高分辨率相机
Single Mode Laser / PBS / QWP / HWP	单模激光器 / 偏振分束器 / 四分之一波片 / 半波片
Pixelated Mask Pattern / Parsing	像素化掩模图样 / 按像素类别拆分
Phase-Shifted Interferograms	相移干涉图
test / Ref. / collimator	测试端 / 参考端 / 准直器
Aperture / Beam splitter / Beam Combiner	孔径光阑 / 分光器 / 合束器
source / stage / M1 / M2	光源 / 位移台 / 反射镜 M1 / 反射镜 M2
Path compensation module	光程补偿模块
System can be used on-axis	系统也可采用同轴配置
Every 4th pixel	每四个像素选取一个像素
PV / RMS / Pupil / Unit Circle	峰谷值 / 均方根值 / 瞳面 / 单位圆

译读说明

1. 本译本为科研学习用途的 AI 辅助中文译本，依据所提供的全文制作，非出版机构发布的官方译文。原图保留英文与原始数值，避免改绘改变光路、坐标或数据。

2. 正文中的共光路、宽光谱、测量性能等表述忠实保留作者主张；适用条件需结合具体配置核对。表 1 的数值保留 waves rms，不擅自换算为面形高度或纳米。相关性能实验为 10 次测量、每次 16 次平均，不直接表述为单帧动态准确度。

3. 原文按全部 160 次结果的逐像素平均描述“未标定准确度”，但这句话并未充分说明真实值或参考误差的判定过程。本译本保留作者表述，未将其改写成其他指标定义。

4. 原文对邻域输出尺寸采用 (N − w) × (M − v)，本译本沿用；对孔径与混叠的说明保留定性原意，未补写原文没有给出的精确截止频率。本文翻译完成不代表学习者已完成全文带读。